

نقشه راه جامع پیاده سازی سامانه ذینفعان وب حوزه کشاورزی

پروژه

سامانه یکپارچه ذینفعان حوزه کشاورزی با محور تجارت، واردات و صادرات، مدیریت مجوزها، دسته بندی مشاغل و محصولات، تقویم برداشت نمایی و تحلیل بازار نمایی

مشخصات سند و قرارداد

مقدار	مورد
1.0	نسخه سند
2026-05-26	تاریخ به روزرسانی
آماده برنامه ریزی و شروع پیاده سازی	وضعیت
WEB1405002	شماره قرارداد
1310 ساعت	جمع ساعت برنامه نویسی برای برنامه نویسی سینیور
فازبندی اجرایی همین سند + تایید Product / کارفرما	مبنای زمان بندی

هدف سند

این سند به عنوان نقشه راه اجرایی پروژه تهیه شده تا مبنای شروع پیاده سازی، کنترل دامنه، برنامه ریزی فازها، اولویت بندی بک لاگ و تعریف معیارهای پذیرش باشد. هدف این سند صرفا توصیف ایده نیست، بلکه تبدیل ایده به مسیر اجرایی قابل اجرا در همین ریپو و روی زیرساخت واقعی است.

خروجی نهایی مورد انتظار

- یک وب اپ عملیاتی برای ذینفعان کشاورزی بر پایه Next.js + tRPC + Node.js + PostgreSQL
- یک backend پایدار با قرارداد API شفاف برای توسعه مرحله ای قابلیت ها
- پنل مدیریتی برای مدیریت taxonomy، مجوزها، محتوا و عملیات پایه
- جریان اعتبارسنجی اولیه متقاضیان با امکان بازبینی و تغییر وضعیت
- ماژول تقویم برداشت و تحلیل بازار در سطح نمایی و قابل کنترل توسط ادمین

- لاگ خطا و مانیتورینگ یکپارچه برای کاهش ریسک انتشار MVP

اصول اجرایی پروژه

- توسعه مرحله ای و قابل سنجش به جای بازنویسی یکباره
- بازاستفاده حداکثری از ماژول های موجود محصول فعلی
- حفظ سازگاری با هسته فعلی Auth و Role در موج اول
- جداسازی نیازهای قطعی MVP از نیازهای احتمالی پس از MVP
- کاهش ریسک از طریق Pilot داخلی، seed کنترل شده و پذیرش مرحله ای
- تعریف معیار پذیرش برای هر فاز قبل از شروع فاز بعدی

دامنه سطح بالا

حوزه	شرح
هسته هویتی	ثبت نام، ورود، نشست کاربر، تکمیل پروفایل
پروفایل ذینفع	نوع فعالیت، حوزه تخصص، موقعیت، وضعیت اعتبارسنجی
مشاغل و دسته بندی	taxonomy مشاغل و انتخاب/فیلتر چندگانه
محصولات و خدمات کشاورزی	دسته بندی، ثبت، جست و جو و فیلتر
مجوزها و مدارک	بارگذاری، بازبینی، تغییر وضعیت اولیه
درخواست ها و فرصت ها	ثبت درخواست خرید/فروش/همکاری و پیگیری
تقویم برداشت	نمایش محصول، منطقه و بازه زمانی برداشت
تحلیل بازار نمایی	شاخص ها و محتوای تحلیلی غیرتعهدی
پنل ادمین	مدیریت محتوا، taxonomy، مجوزها و گزارش های پایه
مانیتورینگ	لاگ خطا، سلامت سرویس، کیفیت انتشار

معماری کلان

وب

- Next.js App Router
- TypeScript
- tRPC Client

- صفحات عمومی + پنل مدیریتی

سرور

- Node.js
- tRPC Router Layer
- Service Layer برای منطق دامنه
- Prisma ORM
- PostgreSQL

مشاهده پذیری

- GlitchTip/Sentry-compatible برای خطاهای کلاینت و سرور
- Structured logging برای backend
- Healthcheck و readiness برای محیط های staging/production

توسعه موبایل در موج بعد

- این سند MVP را روی Web + API متمرکز می کند.
- مسیر Mobile Native برای فاز بعد آماده نگه داشته می شود و وابسته به قرارداد API پایدار خواهد بود.

واقعیت فنی محصول فعلی (As-Is)

- پروژه فعلی در همین monorepo ماژول های profile, product, trade, chat, services, admin, support, notification و news را دارد.
- در packages/shared و packages/db مدل ها و enum های پایه مانند UserRole, CommodityGroup و DocumentType, VerificationStatus از قبل موجود هستند.
- جریان تایید مدارک و وضعیت بازبینی در پنل ادمین و shared schema وجود دارد و باید توسعه یابد، نه اینکه با سیستم موازی جایگزین شود.
- بخشی از متن ها و label ها هنوز متعلق به دامنه قدیمی است و باید migration محتوایی کنترل شده انجام شود.
- در MVP نباید ساختار role های فعلی برای Auth شکسته شود؛ taxonomy مشاغل باید به صورت لایه تکمیلی روی پروفایل و جست و جو سوار شود.

تصمیمات فنی پایه و پاسخ های اجرایی

موضوع	تصمیم/پاسخ فعلی	وضعیت
1. رویکرد معماری	توسعه روی هسته موجود با بازاستفاده حداکثری	مصوب داخلی

2. ساختار مخزن	ادامه روی monorepo فعلی	مصوب داخلی
3. احراز هویت	حفظ جریان Auth فعلی در MVP، بدون شکستن role model	مصوب داخلی
4. مشاغل	افزودن taxonomy مشاغل روی پروفایل، مستقل از UserRole	مصوب داخلی
5. مجوزها	اعتبارسنجی اولیه دستی/نیمه دستی در MVP	مصوب داخلی
6. تقویم برداشت/تحلیل بازار	فقط نمایشی و اطلاع رسانی در موج اول	مصوب داخلی
7. دامنه خارج از MVP	پرداخت واقعی، یکپارچه سازی های رسمی و استعلام برخط	مصوب داخلی
8. مانیتورینگ	استفاده از GlitchTip + logging ساختار یافته	نیازمند تایید زیرساخت
9. مهاجرت محتوا	پاکسازی واژگان دامنه قبلی در صفحات MVP-facing	الزامی
10. استقرار	release MVP قبل از staging	الزامی

چک لیست تایید قبل از شروع Pilot داخلی

- تایید taxonomy اولیه مشاغل و دسته بندی محصولات
- تایید وضعیت های مجوز و تعریف دقیق معیار تایید اولیه
- تایید مرز دقیق MVP و Out-of-Scope
- تایید تیم مسئول بازبینی دستی مجوزها
- تایید داده نمونه برای دمو (seed + محتوای نمایشی)
- تایید سازوکار مانیتورینگ در staging

ساختار پیشنهادی مخزن و کد

ساختار فعلی پیشنهادی برای ادامه کار

```
/apps
  /web
  /server
/packages
  /db
  /shared
/docs
/e2e
```

ساختار توسعه موج بعد (اختیاری)

```
/apps
  /web
  /server
  /mobile (future)
/packages
  /db
  /shared
  /api-contract
```

فازبندی اجرایی

فاز 0: تثبیت دامنه و واژگان

هدف: تبدیل ابهام دامنه به Backlog قابل اجرا و قابل تست.

کارها

- Audit فنی As-Is برای route ها، router ها، schema ها، enum ها، i18n و متن های hardcoded
- نهایی سازی واژگان اصلی: ذینفع، مجوز، شغل، محصول، خدمت، درخواست، فرصت، تحلیل بازار، تقویم برداشت
- تبدیل ورودی های کسب و کار به taxonomy اولیه مشاغل و محصولات
- تعیین مرز دقیق بین UserRole فعلی و taxonomy مشاغل جدید
- نهایی سازی فهرست In-Scope و Out-of-Scope برای MVP

خروجی ها

- نقشه As-Is/To-Be ماژول ها
- واژه نامه مصوب دامنه
- لیست taxonomy اولیه مشاغل و محصولات
- Definition of Done نسخه MVP

Definition of Done

- Product و تیم فنی روی دامنه، واژگان و مرز MVP تایید کتبی داشته باشند.

فاز 1: مدل داده و پروفایل تخصصی ذینفع

هدف: ایجاد هویت دامنه کشاورزی بدون شکستن هسته فعلی Auth.

کارها

- توسعه مدل داده پروفایل تخصصی ذینفع در DB
- افزودن فیلدهای نوع فعالیت، حوزه تخصص، استان/شهر و نوع شخصیت
- اتصال کاربر به یک یا چند شغل دسته بندی شده
- طراحی taxonomy و migration seed اولیه

خروجی ها

- مدل داده جدید در Prisma
- API پروفایل تخصصی
- فرم های تکمیل پروفایل جدید در وب

Definition of Done

- کاربر بتواند پروفایل تخصصی کشاورزی خود را ثبت و ویرایش کند.

فاز 2: مجوزها، مدارک و اعتبارسنجی اولیه

هدف: پیاده سازی جریان عملی و قابل کنترل برای بررسی اولیه متقاضیان.

کارها

- توسعه جریان موجود Document و VerificationStatus
- افزودن taxonomy مجوزها در صورت نیاز، بدون شکستن جریان تایید فعلی
- پیاده سازی بارگذاری مدارک در پروفایل تخصصی
- توسعه نمای ادمین برای بازبینی و تغییر وضعیت
- تعریف قواعد پایه تایید اولیه بر اساس نوع فعالیت و مدارک

خروجی ها

- ماژول مجوزها و مدارک
- صف بازبینی اولیه برای ادمین/اپراتور
- تاریخچه وضعیت برای هر متقاضی

Definition of Done

- کاربر بتواند مدارک را بارگذاری کند و ادمین بتواند وضعیت اولیه را تغییر دهد.

فاز 3: دسته بندی مشاغل، محصولات و خدمات

هدف: آماده سازی هسته جست و جو و ثبت اطلاعات دامنه کشاورزی.

کارها

- پیاده سازی category tree برای مشاغل و محصولات کشاورزی
- افزودن فیلترها بر اساس شغل، محصول، استان و نوع فعالیت
- انطباق فرم های ثبت محصول/خدمت با واژگان دامنه جدید
- انطباق ماژول services با خدمات تخصصی کشاورزی
- اجرای migration محتوایی برای labelها، i18n و SEO مرتبط با دامنه قدیمی

خروجی ها

- taxonomy قابل مدیریت در UI و Backend
- فرم های ثبت محصول/خدمت دامنه کشاورزی
- جست و جو و فیلتر اولیه قابل استفاده

Definition of Done

- کاربر بتواند آیتم خود را در دسته صحیح ثبت کند و با فیلترها آن را بازیابی کند.

فاز 4: درخواست ها، فرصت ها و ارتباطات

هدف: عملیاتی کردن سناریوهای تعامل بین ذینفعان.

کارها

- انطباق ماژول درخواست ها با سناریوهای خرید، فروش، واردات، صادرات و همکاری
- بازطراحی labelها و CTAها متناسب با تجارت کشاورزی
- بازبینی جریان پیام رسانی یا ثبت تعاملات در سناریوهای کلیدی
- افزودن فیلترهای کاربردی برای فرصت ها و درخواست ها

خروجی ها

- ماژول درخواست/فرصت متناسب با دامنه جدید
- مسیرهای ارتباطی پایه بین ذینفعان

Definition of Done

- سناریوی ثبت درخواست و مشاهده پیشنهادات در UI قابل انجام باشد.

فاز 5: تقویم برداشت و تحلیل بازار نمایشی

هدف: ارائه لایه آگاه سازی قابل کنترل برای تصمیم یاری غیرتعهدی.

کارها

- تعریف ساختار داده تقویم برداشت (محصول، منطقه، بازه)
- طراحی ویجت/صفحات نمایشی برای تقویم برداشت
- طراحی بخش تحلیل بازار نمایشی با داده کنترل شده
- درج disclaimer روشن درباره ماهیت اطلاع رسانی این بخش

خروجی ها

- بخش تقویم برداشت قابل نمایش
- بخش تحلیل بازار نمایشی در داشبورد/صفحه اختصاصی

Definition of Done

- کاربر داده نمایشی را ببیند و متن عدم تعهد به شکل واضح نمایش داده شود.

فاز 6: پنل ادمین، محتوا و عملیات

هدف: توانمندسازی عملیات روزمره بدون مداخله فنی مستقیم.

کارها

- مدیریت taxonomy مشاغل و محصولات در پنل ادمین
- مدیریت آیتم های تقویم برداشت و تحلیل بازار
- مدیریت صف بازیابی مجوزها
- گزارش های پایه: تعداد کاربران، مجوزهای در انتظار، درخواست های فعال

خروجی ها

- پنل ادمین عملیاتی برای MVP
- ابزار مدیریت محتوا و اعتبارسنجی اولیه

Definition of Done

- ادمین بتواند taxonomy، محتوا و وضعیت های بازیابی را مدیریت کند.

فاز 7: AI کمکی و بهبود تجربه کاربری (اختیاری در MVP)

هدف: افزودن قابلیت کمکی با دامنه کنترل شده و ریسک پایین.

کارها

- بازتعریف AI advisor به مشاور متنی دامنه کشاورزی
- افزودن پیشنهاد دسته بندی و پیشنهاد متن اولیه
- تعریف guardrail برای پاسخ های AI و پیام های عدم قطعیت
- بهبود داشبورد کاربر با مسیرهای سریع مبتنی بر نقش/فعالیت

خروجی ها

- AI کمکی محدود و قابل کنترل
- UX یکدست تر برای شروع استفاده از سامانه

Definition of Done

- قابلیت AI نقش کمکی داشته باشد و تصمیم قطعی تولید نکند.

فاز 8: تست، سخت سازی و آماده سازی انتشار MVP

هدف: کاهش ریسک عملیاتی پیش از انتشار.

کارها

- به روزرسانی تست های Unit، Integration و E2E
- ایجاد seed پایدار برای کاربران، taxonomy، مجوزها و داده نمایشی
- اجرای smoke test برای سناریوهای اصلی
- آماده سازی checklist rollout و دمو

خروجی ها

- MVP قابل دمو و قابل استقرار
- مسیرهای بحرانی دارای تست عبوری

Definition of Done

- سناریوهای اصلی پاس شده باشند و blocker بحرانی باز نمانده باشد.

بک لاگ پیشنهادی MVP

اولویت	ماژول	وضعیت پیشنهادی
P0	پروفایل تخصصی ذینفع	الزامی
P0	taxonomy مشاغل و محصولات	الزامی
P0	مجوزها و اعتبارسنجی اولیه	الزامی
P0	ثبت/جست و جوی محصول، خدمت و درخواست	الزامی
P0	پنل ادمین برای بازبینی مجوزها	الزامی
P1	تقویم برداشت نمایشی	مهم
P1	تحلیل بازار نمایشی	مهم
P1	گزارش های پایه مدیریتی	مهم
P2	AI کمکی	آپشنال
P2	یکپارچه سازی رسمی بیرونی	مشروط

موجودیت های اصلی داده

موجودیت	توضیح
User	کاربر نهایی
Role	نقش دسترسی
UserProfile	پروفایل تکمیلی ذینفع
OccupationCategory	دسته بندی مشاغل
OccupationMapping	اتصال کاربر به شغل ها
ProductCategory	دسته بندی محصولات کشاورزی
Product	محصول
Service	خدمت
TradeRequest	درخواست/فرصت
Document	سند یا مجوز بارگذاری شده

VerificationStatus	وضعیت اعتبارسنجی اولیه
HarvestCalendarItem	آیتم تقویم برداشت
MarketInsight	تحلیل بازار نمایی
Notification	اعلان
AuditLog	ثبت رخداد مدیریتی

نقش های کاربری پیشنهادی

نقش	اختیارات کلی
Super Admin	مدیریت کل سیستم و تنظیمات
Admin	مدیریت taxonomy، محتوا و عملیات
Operator	بررسی مدارک و رسیدگی به درخواست ها
Content Manager	مدیریت تحلیل بازار، تقویم برداشت و محتوای خبری
Member/User	تکمیل پروفایل، ثبت فعالیت، مشاهده فرصت ها

مسیرهای کلیدی کاربر

- ثبت نام یا ورود
- تکمیل پروفایل تخصصی
- انتخاب شغل و حوزه فعالیت
- بارگذاری مجوزها و مشاهده وضعیت بررسی اولیه
- ثبت محصول/خدمت یا درخواست
- جست و جو و مشاهده فرصت ها
- مشاهده تقویم برداشت و تحلیل بازار نمایی

مسیرهای کلیدی مدیر

- ورود به پنل مدیریت
- مدیریت taxonomy مشاغل و محصولات
- بازبینی مجوزها و تغییر وضعیت
- مدیریت داده های نمایی تقویم برداشت و تحلیل بازار
- مدیریت درخواست ها و گزارش های عملیاتی

راهنمای API و یکپارچگی

- منطق دامنه در backend متمرکز بماند و UI فقط مصرف کننده API باشد.
- هر قابلیت جدید ابتدا در schema و contract تعریف و سپس در UI پیاده سازی شود.
- از ایجاد منطق موازی در چند نقطه خودداری شود.
- تغییرات breaking در contract با نسخه بندی و changelog داخلی انجام شود.

راهنمای پایگاه داده

- Prisma schema به شکل ماژولار و خوانا نگهداری شود.
- migration ها نسخه بندی شده و قابل rollback محدود باشند.
- seed مرجع برای taxonomy و داده نمایشی کنترل شده نگهداری شود.
- برای عملیات حساس پل، AuditLog ثبت شود.

راهنمای امنیت

- اعتبارسنجی ورودی در سرور و schema validation دقیق
- RBAC روشن در endpoint ها و پل
- محدودسازی نرخ برای مسیرهای حساس
- مدیریت امن secret ها و جداسازی env های dev/staging/prod
- محافظت از مسیر فایل/رسانه و دسترسی های غیرمجاز

راهنمای تست

دامنه	نوع تست
منطق سرویس ها و utility ها	Unit Test
router ها + جریان DB	Integration Test
مسیرهای اصلی کاربر و پل	E2E Web
جریان ثبت نام تا ثبت درخواست	Smoke Test
قبل از هر release	Regression Checklist

Definition of Done عمومی

- کد merge شده و build موفق داشته باشد.
- تست های ضروری هر فاز پاس شده باشند.
- blocker شناخته شده باز نمانده باشد.
- در staging دمو و تایید شده باشد.
- خطای بحرانی جدید در مانیتورینگ دیده نشود.
- مستندات/چنج لاگ موردنیاز به روز شده باشد.

ریسک های کلیدی پروژه

ریسک	اثر	راهکار
ابهام taxonomy مشاغل و محصولات	نوسان زمان توسعه	Freeze اولیه taxonomy در فاز 0
رشد دامنه اعتبارسنجی مجوز	تاخیر در MVP	محدودسازی به اعتبارسنجی اولیه دستی/ نیمه دستی
باقی ماندن واژگان دامنه قبلی	افت کیفیت برداشت کاربر	migration محتوایی اجباری در فاز 0 و 3
شکستن جریان Auth فعلی	ریسک فنی بالا	حفظ UserRole فعلی و افزودن taxonomy تکمیلی
کمبود داده واقعی برای دمو	ضعف پذیرش کارفرما	seed کنترل شده + تایید Product
اضافه شدن قابلیت های خارج از MVP	افزایش هزینه/زمان	Change control رسمی + اولویت بندی

برنامه اجرایی پیشنهادی شروع کار

هفته 1

- تثبیت دامنه و واژگان
- Audit فنی As-Is
- طراحی taxonomy اولیه مشاغل/محصولات
- طراحی migration های پایه

هفته 2

- پیاده سازی پروفایل تخصصی ذینفع

- پیاده سازی مدل مجوزها و وضعیت ها
- توسعه API ها و فرم های اصلی

هفته 3

- پیاده سازی جست و جو و فیلترهای دامنه
- انطباق فرم های محصول/خدمت/درخواست
- تکمیل migration محتوایی دامنه جدید

هفته 4

- پنل ادمین برای بازبینی مجوز و مدیریت taxonomy
- تقویم برداشت و تحلیل بازار نمایی
- تست بحرانی، سخت سازی و آماده سازی دمو MVP

چک لیست فنی شروع پیاده سازی

- نهایی سازی scope MVP و Out-of-Scope
- نهایی سازی taxonomy اولیه و seed مرجع
- آماده سازی migration های DB
- توسعه/اصلاح schema های shared
- پیاده سازی route های پروفایل/مجوز/taxonomy
- پیاده سازی فرم ها و مسیرهای UI مرتبط
- به روزرسانی تست های integration و e2e
- تنظیم مانیتورینگ staging و بررسی خطاها

اقدام مورد نیاز از کارفرما قبل از توسعه اصلی

- تایید نهایی دامنه MVP
- تایید taxonomy مشاغل و محصولات فاز اول
- نمونه واقعی یا قابل انتشار برای داده های نمایی
- تعیین مسئول تایید وضعیت های مجوز
- نماینده تصمیم گیر برای تایید نهایی فازها

توصیه اجرایی نهایی

این پروژه باید با رویکرد «توسعه کنترل شده روی هسته موجود» اجرا شود. مسیر کم ریسک این است که ابتدا هویت دامنه کشاورزی در مدل داده و واژگان تثبیت شود، سپس ماژول های عملیاتی مرحله به مرحله توسعه یابند. با این ترتیب، تیم هم سرعت تحویل MVP را حفظ می کند و هم از بازنویسی پرهزینه و ریسک فنی غیرضروری جلوگیری می شود.